

Misja 01 -- Baza Mars Alfa

Rozdział 1 -- Pierwszy krok na Marsie

Rok **2048**.

Po siedmiu miesiącach podróży statek **Explorer I** zbliża się do powierzchni Marsa. Za kilka minut rozpocznie się lądowanie pierwszej szkolnej ekspedycji badawczej.

Przez iluminator widzisz czerwoną równinę i ogromny **Wulkan Argo**.

Komputer odlicza:

120 sekund do lądowania...

Nagle światła gasną.

Alarm.

AWARIA KOMPUTERA POKŁADOWEGO

Po kilku sekundach statek ląduje bezpiecznie, jednak komputer odpowiedzialny za planowanie misji przestaje działać.

Profesor Jan Kowalski zwraca się do Ciebie:

„Od tej chwili wszystkie decyzje będziemy podejmować sami.”

Na ekranie pojawia się wiadomość z Centrum Dowodzenia:

Powodzenie misji zależy od poprawnych obliczeń i właściwej analizy dokumentów.

Przed Tobą pierwsza teczka.

M01-D01 -- Manifest transportowy

Rozdział 2 -- Pierwszy transport

Komunikat

Nie można rozpocząć rozładunku, dopóki nie zostanie sprawdzona masa całego transportu.

Przeczytaj dokument M01-D01 -- Manifest transportowy.

Zadania

1. Wskaż informacje potrzebne do obliczeń.
2. Wskaż informacje zbędne.
3. Oblicz całkowitą masę ładunku.

4. Sprawdź, czy jeden lot wystarczy.
5. Jeżeli nie -- zaproponuj podział transportu.
6. Uzasadnij swoją decyzję.

Rozdział 3 -- Pierwsza noc na Marsie

Po rozładunku okazuje się, że do zachodu Słońca pozostało niewiele czasu.

Bez energii baza nie przetrwa nocy.

Przeczytaj dokument M01-D02 -- Raport energetyczny.

Zadania

1. Oblicz produkcję energii.
2. Oblicz zużycie energii.
3. Porównaj oba wyniki.
4. Zdecyduj, które urządzenia uruchomisz.
5. Uzasadnij wybór.

Rozdział 4 -- Dom dla sprzętu

Rozładowany sprzęt nadal znajduje się na zewnątrz.

Zbliża się burza pyłowa.

Konieczne jest przygotowanie magazynu.

Przeczytaj dokument M01-D03 -- Plan bazy.

Zadania

1. Oblicz pole podłogi magazynu.
2. Oblicz jego objętość.
3. Oceń, czy pomieści cały sprzęt.
4. Zaproponuj jedno usprawnienie projektu.

Rozdział 5 -- Ile przetrwamy?

Centrum Dowodzenia informuje o możliwym opóźnieniu następnego transportu.

Załoga musi wiedzieć, jak długo może funkcjonować samodzielnie.

Przeczytaj dokument M01-D04 -- Raport zapasów.

Zadania

1. Na ile dni wystarczy woda?
 2. Na ile dni wystarczy żywność?
 3. Którego zasobu zabraknie wcześniej?
 4. Zaproponuj dwa sposoby ograniczenia zużycia.
-

Rozdział 6 -- Ostatnie przygotowania

Baza jest prawie gotowa.

Pozostało zatwierdzić rozmieszczenie obiektów.

Korzystaj z dokumentów M01-D03 i M01-D05.

Zadania

1. Odczytaj odległości ze skali.
 2. Oceń, czy obecne miejsce dla magazynu jest dobre.
 3. Uzasadnij rozmieszczenie paneli słonecznych.
 4. Wyznacz najkrótszą trasę transportu z lądowiska do paneli.
-

Rozdział 7 -- Decyzja Dowódcy

Profesor Kowalski przygotowuje raport dla Centrum Dowodzenia.

Potrzebuje Twojej opinii.

Zadania

1. Czy baza jest gotowa do rozpoczęcia pracy?
 2. Podaj co najmniej pięć argumentów.
 3. Wskaż trzy elementy wymagające poprawy.
 4. Przygotuj krótki raport końcowy.
-

Rozdział 8 -- Tajemniczy sygnał

Podczas pierwszego odwiertu czujniki rejestrują powtarzalny sygnał.

Technicy nie potrafią wyjaśnić jego pochodzenia.

Przeczytaj dokumenty M01-D05 -- Mapa okolicy i M01-D06 -- Raport z odwiertu.

Zadania

1. Wypisz najważniejsze informacje z raportu.
2. Postaw hipotezę dotyczącą źródła sygnału.
3. Jak przygotowałbyś wyprawę do Wulkanu Argo?

Na ekranie pojawia się komunikat:

ŹRÓDŁO SYGNAŁU ZLOKALIZOWANE

ODLEGŁOŚĆ: 12 km

KIERUNEK: WULKAN ARGO

Koniec Misji 01.

Ciąg dalszy: Misja 02 -- Wyprawa do wnętrza wulkanu.